ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2023 г., 11.-12. клас



Скъпи олимпийци, предлагаме Ви ***86 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.* ***Задачите от*** *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

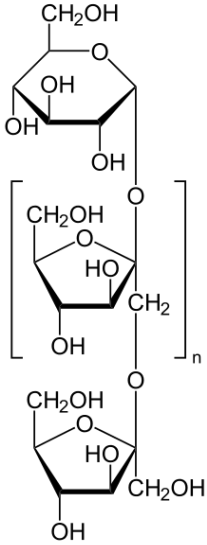
Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача.***

Записвайте отговорите си в *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!* ***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!***

ЧАСТ А

1. Синята жлъчка или цикорията *(Cichorium intybus)* **е многогодишно лечебно тревисто растение от семейството на глухарчето. Цветовете на растението са сини, езичести, с една равнина на симетрия, околоцветникът им е съставен от 5 видоизменени чашелистчета и 5 сраснали в пластинка венчелистчета. Във вретеновидно надебелените корен се натрупва сладкото резервно вещество** *инулин*, **което се използва в хранително-вкусовата промишленост, включително в някои храни за диабетици, тъй като не повлиява инсулиновите нива в кръвта. От изпечения корен се получава заместител на кафето, а листата се използват за салата.**





I. Към кое семейство принадлежи този вид?

А. Житни **Б.** Сложноцветни **В.** Бобови **Г.** Кръстоцветни **Д.** Картофови

II. Към коя група биомолекули се отнася *инулинът (виж структурата му)***?**

А. монозахарид **Б.** олигозахарид **В.** хетерополизахарид

Г. хомополизахарид с основен мономер фруктоза

Д. хомополизахарид с основен мономер глюкоза

III. Функционален аналог на инулина в растителните клетки се явява:

А. скорбялата **Б.** гликогенът **В.** целулозата **Г.** хитинът **Д.** муреинът

2. Плодните тела на някои гъби образуват мистериозни *„самодивски“* **кръгове върху почвата** *(виж снимката)***. Логичното обяснение за правилната форма на тези кръгове е:**



А. преднамерената човешка дейност

Б. равномерното нарастване на мицела от центъра във всички посоки

В. разположението на кореновата система на симбионтните дървета

Г. подвижността на плодните тела на гъбите

Д. равномерната осветеност на мястото

3. В коя от изброените растителни тъкани главната функция се изпълнява от мъртви клетки?

А. коленхим **Б.** склеренхим **В.** камбий **Г.** ризодерма **Д.** епидермис

4. Колониалното фотосинтезиращо едноклетъчно *Desmodesmus armatus (виж снимката)* **е обитател на сладководни басейни. Каква функция изпълняват израстъците на повърхността на клетъчната стена?**



А. Увеличават повърхността за по-ефективно усвояване на светлината.

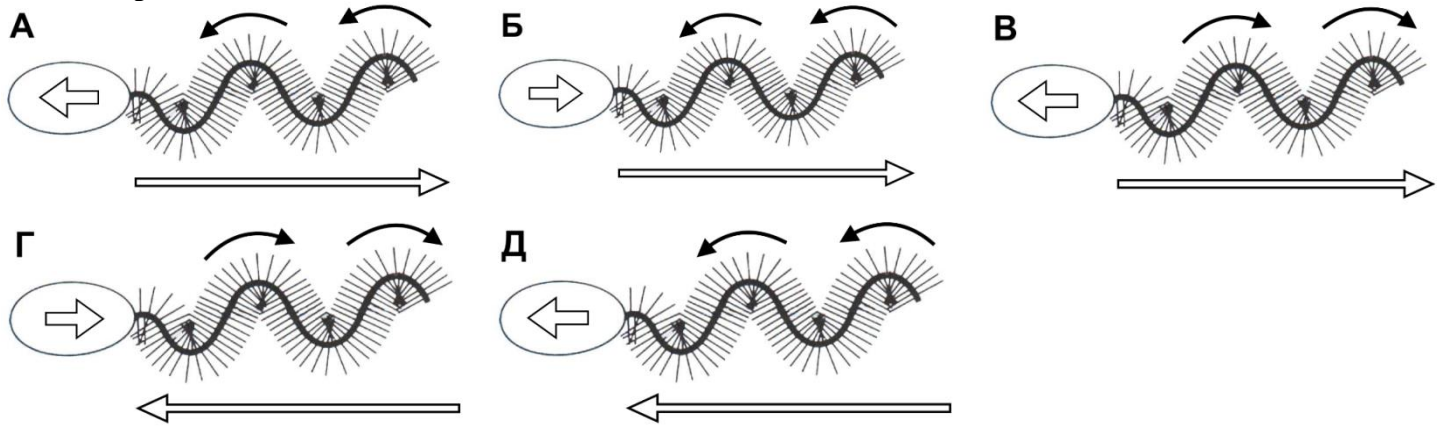
Б. Увеличават повърхността за свободно "реене" във водата.

В. Използват се за улавяне на плячка при недостатъчно светлина.

Г. Необходими са за безполовото размножаване.

Д. Това са израстъци, участващи в половото размножаване.

5. Към род *Ochromonas* се отнасят сладководни едноклетъчни еукариоти с космополитно разпространение. Дългото камшиче, с помощта на което се придвижват, е снабдено с два реда израстъци (дълги около 1 μm и дебели около 20 nm), наречени *мастигонеми*. При вълнообразното движение на камшичето, което се осъществява в една равнина от микротръбичките в него, мастигонемите остават перпендикулярни на оста му. На представените схеми с извити стрелки над камшичето е означена посоката на движение на водата, която мастигонемите създават; с права стрелка под камшичето е показана посоката на разпространение на вълната, предизвикана от огъването на микротръбичките; а стрелката в тялото (в кръгчето в ляво на всяка схема) съответства на посоката, в което се придвижва едноклетъчният организъм. Коя от посочените схеми е правилната?



6. Най-близките родственици на членестоногите са тардиградите и онихофорите. Коя от изброените характеристики се отнася за членестоногите, но не и за тардиградите и онихофорите?

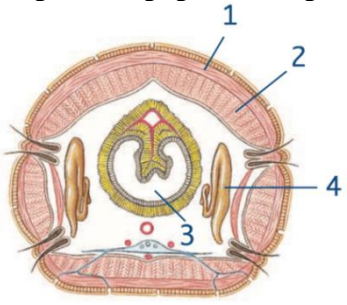
А. Тялото е покрито с кутикула. **Б.** Тялото е сегментирано. **В.** Крайниците са чифтни.
Г. Крайниците са членени. **Д.** Имат отворена кръвоносна система.



7. Възрастните асцидии водят прикрепен начин на живот, като се хранят чрез филтриране. От изброените характеристики изберете тази, която доказва принадлежността на асцидиите към същия таксон, към който принадлежи и човек.

А. Ларвите плуват свободно, а възрастните са прикрепени към скалисти участъци на морското дъно.
Б. Нервната система на възрастното животно е ганглийна.
В. Тялото е облечено отвън в туника, изградена от *туницин* (вид полизахарид).
Г. В ларвния стадий на развитие асцидиите имат вътрешен скелет – *хорда*.
Д. В кръвта им се съдържа дихателният пигмент хемоцианин.

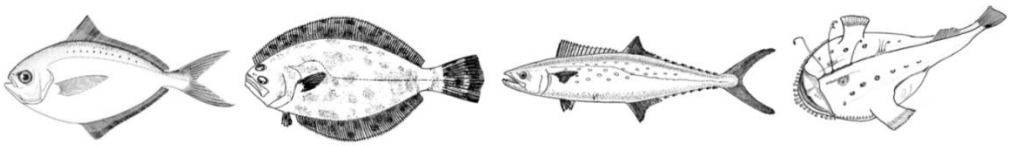
8. Фигурата показва анатомичното устройство на дъждовен червей (*Lumbricus terrestris*) в напречен пререз. Изберете вярното съответствие между цифрите и структурите, означени с тях.



	1	2	3	4
А.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	протонефридий
Б.	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	полова жлеза	протонефридий
В.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	метанефридий
Г.	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	средно черво	метанефридий
Д.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	метанефридий	полова жлеза

9. В таблицата е дадена общата повърхност на хрилете *(в условни единици)* на грам телесна маса при четири вида морски риби. Сред тях има както бързи плувци, които населяват откритите води на океана, така и по-слабоактивни дънни обитатели. На фигурата, изобразяваща външното устройство на тялото им, четирите вида са отбелязани с числа (1-4).

Вид	Повърхност на хрилете на g телесна маса (условни единици)
Scomber scombrus	2551
Peprilus triacanthus	1725
Paralichthys dentatus	268
Lophius piscatorius	51



1 2 3 4

Определете правилните съответствия.

	Scomber scombrus	*Peprilus triacanthus*	*Paralichthys dentatus*	*Lophius piscatorius*
А.	1	2	3	4
Б.	1	4	2	3
В.	2	1	4	3
Г.	3	1	2	4
Д.	3	4	1	2

10. Какъв е минутният обем на сърцето, ако крайният диастолен обем на лявата камера е 135 ml, крайният систолен обем е 65 ml, а сърдечната честота е 65 удара/min?
А. 4225 ml/min **Б.** 4550 ml/min **В.** 8775 ml/min **Г.** 9100 ml/min **Д.** 13000 ml/min

11. При падане скиор получава фрактура на кръстцовата кост, което ще засегне провеждането на:
А. импулси от кръстцовите сегменти на гръбначния мозък
Б. импулси от поясните сегменти на гръбначния мозък
В. сетивната информация от долните крайници
Г. импулси по поясните гръбначномозъчни нерви
Д. команди към скелетната мускулатура на долните крайници

12. Жена на 90-годишна възраст без сериозни заболявания участва като доброволец в изследване на сърдечната функция при възрастни хора. Измерен е минутният обем на лявата камера, докато тренира на бягаща пътека. Резултатите показват сърдечна честота от 100 удара/min и ударен обем от 50 ml. Какъв е най-вероятният минутен обем на дясната камера?
А. 3 L/min **Б.** 4 L/min **В.** 5 L/min **Г.** 6 L/min **Д.** 7 L/min

13. Циркулацията на кръв, богата на хранителни вещества от стомашно-чревния тракт към черния дроб се нарича портална циркулация. Това позволява черния дроб да отстрани усвоените вредни вещества преди кръвта да навлезе в системното кръвообращение. Кой от посочените кръвоносни съдове изнася кръвта от черния дроб?
А. горна мезентериална вена **Б.** чернодробна вена **В.** долна куха вена
Г. портална вена **Д.** долна мезентериална вена

14. Натриевият тиосулфат се използва за бързо възстановяване на пациенти с интоксикация, както и за лечение на кожни и ставни заболявания и туберкулоза. Веществото се филтрира свободно в капсулата на нефрона и не се реабсорбира в бъбреците. Каква е скоростта на бъбречна филтрация на кръвта, ако се знае, че 45 минути след приема на натриев тиосулфат концентрацията му в кръвната плазмата е 40 mg/l, а в урината - 5800 mg/l. За 30 минути са отделени 24 ml урина.
А. 0.8 ml/min **Б.** 24 ml/min **В.** 116 ml/min **Г.** 145 ml/min **Д.** 174 ml/min

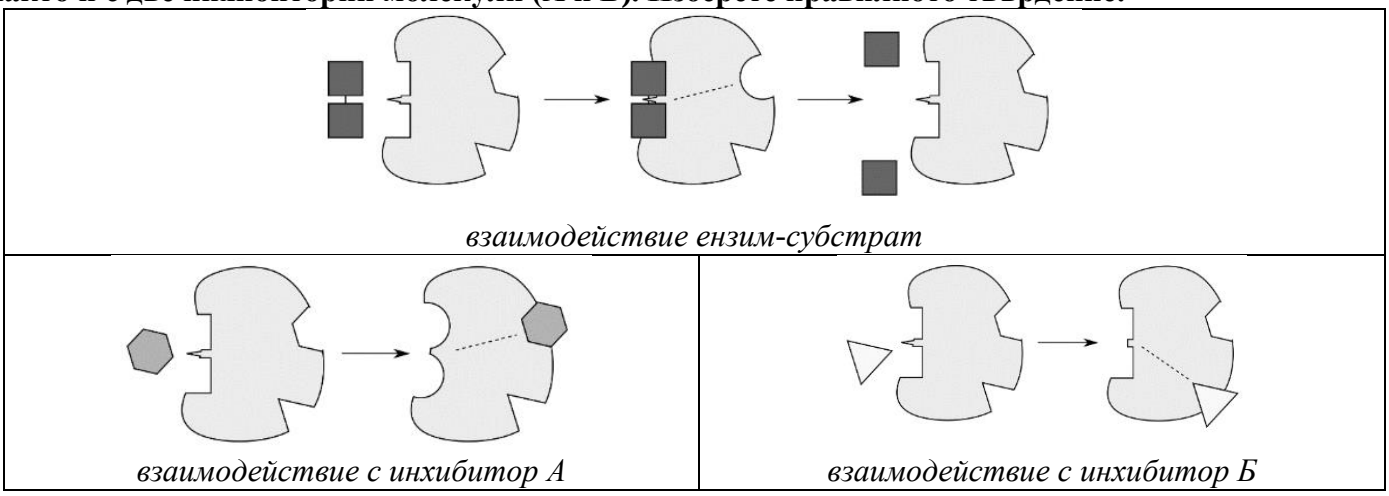
15. След прием на солена храна как ще се разпределят приетите излишни Na^+ йони?
А. 1/3 ще останат в извънклетъчната течност и 2/3 ще навлязат в цитозола на клетките
Б. 2/3 ще попаднат в извънклетъчната течност и 1/3 – във вътреклетъчната течност
В. 1/2 ще останат извън клетката и 1/2 ще навлязат в клетката
Г. цялото количество Na^+ ще навлезе в цитозола
Д. цялото количество Na^+ ще остане извън клетката

16. 25-годишен мъж участва в експедиция за изкачване на Хималаите. Като част от протокола за оценка на аклиматизацията при висока надморска височина лекар провежда рутинен тест при изкачване на връх Мусала. Какви са получените резултати за киселинно-алкалното равновесие на артериалната му кръв, като знаете, че референтните стойности са: O_2 – 75-100 mmHg; CO_2 – 38-42 mmHg; HCO_3^- – 22-29 mmol/L. *(P – парциално налягане)*

	pH	P_{O_2} (mmHg)	P_{CO_2} (mmHg)	HCO^-_3 (mmol/L)
А.	7,15	120	23	11
Б.	7,40	105	38	25
В.	7,25	68	60	32
Г.	7,55	75	23	20
Д.	7,55	83	53	32

17. Кое от съединенията/процесите, генериращи енергия в човешкия организъм, ще има най-голямо значение за осигуряване на енергия за мускулните съкращения при маратонско бягане?
А. гликоген в черния дроб **Б.** гликоген в мускулите **В.** триацилглицероли в мастната тъкан
Г. креатин-фосфат в мускулите **Д.** глюконеогенеза в черен дроб и бъбреци

18. Съществуват различни начини за регулиране на ензимната активност в клетките. На схемата са показани процесите, протичащи с ензимна молекула, когато взаимодейства със субстрата си, както и с две инхибиторни молекули (А и Б). Изберете правилното твърдение.



А. и двата инхибитора са конкурентни инхибитори
Б. и двата инхибитора са неконкурентни инхибитори
В. инхибитор А е конкурентен, а инхибитор В е неконкурентен
Г. инхибитор А е неконкурентен, а инхибитор В е конкурентен
Д. действието на инхибиторите може да бъде преодоляно чрез увеличаване на субстратната концентрация

19. В анализирана олигопептидна проба е установено присъствието на следните аминокиселини: *Ala Phe Gly Thr Val Cys Leu Ser***. При добавяне на ензима** *аминопептидаза* **към белтъка се получава аминокиселината** *валин***, а при добавяне на** *карбоксипептидаза* **се получава** *цистеин***. В допълнение, при частична киселинна хидролиза са получени следните фрагменти:**

Ala-Leu Thr-Gly Val-Ser Phe-Cys Ser-Ala Gly-Phe Leu-Thr

Коя е правилната структура на изследвания олигопептид?
А. Ala-Leu-Thr-Gly-Phe-Val-Ser-Ile **Б.** Ala-Phe-Gly-Thr-Val-Cys-Leu-Ser
В. Val-Ser-Ala-Leu-Thr-Gly-Phe-Cys **Г.** Val-Ser-Thr-Gly-Ala-Leu-Phe-Cys
Д. Ala-Val-Gly-Thr-PheB Cys-Leu-Ser

20. Учени от БАН изолирали и изследвали нов *вирус „X“.* **Коя от изброените молекули най-вероятно е генетичният материал на този вирус?**
А. линейна ДНК молекула, съдържаща около 10 000 базови двойки
Б. кръгова ДНК молекула, съдържаща хистони
В. линейна плазмидна РНК молекула **Г.** кръгова молекула РНК **Д.** вироиди

21. Хрущялният череп вкостява напълно при:
А. костни риби **Б.** опашати земноводни **В.** безопашати земноводни **Г.** влечуги **Д.** птици

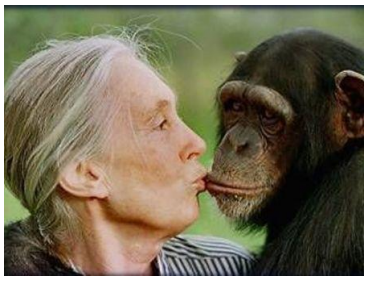
22. Анализирайте числовите данни, на базата на които е съпоставена нетната (чиста) първична продуктивност на пет типа екосистеми (1-5).

Екосистеми	Нетна (чиста) първична продуктивност (g/m^2/година)	Дял от нетната първична продуктивност на Земята (%)
1	1200	4.9
2	800	9.6
3	600	9.1
4	125	24.4
5	90	0.9

За кои екосистеми (А-Д) се отнася представената информация?

	Екосистеми				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
А.	тропически вечнозелени гори	умерени листопадни гори	северни иглолистни гори (тайга)	обработваеми земи	тундра
Б.	тропически вечнозелени гори	северни иглолистни гори (тайга)	умерени листопадни гори	обработваеми земи	открит океан
В.	умерени листопадни гори	северни иглолистни гори (тайга)	обработваеми земи	открит океан	пустини и полупустини
Г.	обработваеми земи	тропически вечнозелени гори	умерени листопадни гори	северни иглолистни гори (тайга)	тундра
Д.	обработваеми земи	умерени листопадни гори	пустини и полупустини	открит океан	северни иглолистни гори (тайга)

23. Най-точната характеристика на екологичната ниша на животински организъм:
А. е мястото му в хранителната верига **Б.** е неговата бърлога или гнездо
В. е неговото местообитание **Г.** са броят индивиди от вида, които средата може да поддържа
Д. са начините, чрез които се приспособява към условията на средата и използва ресурсите ѝ



24. Волфганг Кьолер (1887-1967) е немски психолог, който прави наблюдения и изследвания с шимпанзета. В клетката на шимпанзета поставили банани много високо, а на пода разхвърляли няколко дървени сандъка и пръчки. Едно от шимпанзетата успяло да нареди сандъците един върху друг и с помощта на пръчка да достигне бананите. Ако сандъците са пълни с пясък, шимпанзето първо ги изпразва и едва тогава ги нарежда един над друг. В друг експеримент известната английска изследователка Джейн Гудол *(на снимката)* **наблюдавала как при ловене на мравки за храна шимпанзетата използват пръчки. Мравките хапят болезнено животните, затова шимпанзетата стоят настрана от тях, докато пъхат пръчка в подземното им гнездо. Описаните действия на шимпанзетата в етологията са пример за:**
А. импринтинг **Б.** хабитуация (привикване на организма към повтарящи се дразнения)
В. алтруизъм **Г.** инсайт (прозрение, осъзнатост) **Д.** антагонизъм

25. Различни видове, които обитават еднотипни биоми, но се срещат в отдалечени и изолирани географски райони, могат да си приличат, поради:
А. наличие на общ прародител **Б.** коеволюция **В.** конвергентна еволюция
Г. дивергентна еволюция **Д.** случайни събития

26. Кое от изброените междувидови взаимоотношения НЕ Е пример за мутуализъм?
А. орхидея и насекомо-опрашител **Б.** епифитна орхидея и дърво, към което е прикрепена
В. орхидея и микоризни гъби **Г.** хищна муруна и риба-чистач **Д.** лишей

27. Според уравнението на Шмидт-Нилсън поддържането на вътрешната температура от организма (H_s) е баланс между притока и загубата на топлина и може да се изрази по следния начин:

$$H_s = H_m \pm H_{cd} \pm H_{cv} \pm H_r - H_e,$$ **където**

H_m – метаболитна топлина; *H_{cd} – топлина, постъпила или отделена чрез проводимост;*

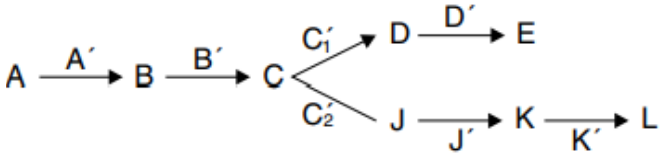
H_{cv} – топлина, постъпила или отделена чрез конвекция;
H_r – топлина, постъпила или отделена чрез излъчване;
H_e – топлина, отделена чрез изпарение.

Например, вие се охлаждате, когато стоите на бетонена скамейка в зимен ден (H_{cd}) или от студения вятър (H_{cv}), но се затопляте от слънцето или инфрачервеното излъчване на близкостоящо топло тяло (H_r). Като имате предвид уравнението на Шмидт-Нилсън отбележете ГРЕШНОТО твърдение:

А. За пустинните растения стойностите на H_m и H_e са пренебрежимо малки.
Б. За арктическите растения стойностите на H_m и H_e са пренебрежимо малки.
В. Хомотермните организми разчитат предимно на H_m, за да поддържат топлинния си баланс.
Г. Пустинните растения разполагат листата си близко до земята, за да намалят H_r от нагрятата земна повърхност.
Д. Много пойкилотермни животни използват адаптивно поведение, за да увеличат H_r.

28. Клетка, съдържаща 40 хроматиди в началото на митозата, ще образува дъщерни клетки, всяка от които ще съдържа в края на митотичното си делене:
А. 5 хромозоми **Б.** 10 хромозоми **В.** 20 хромозоми **Г.** 40 хромозоми **Д.** 80 хромозоми

29. В поредицата от метаболитни превръщания, показани на схемата, C1' катализира превръщането на интермедиата C в D, а C2' катализира превръщането на интермедиата C в J. Обикновено крайните продукти в този път - E и L, се включват в следващи реакции.

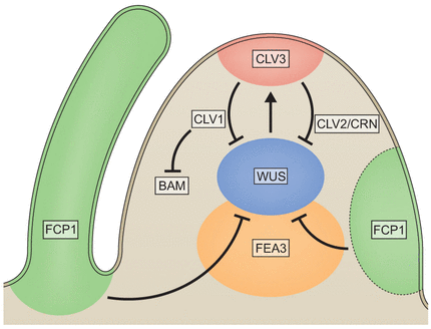


I. Да приемем, че продукт E се явява алостеричен инхибитор на ензим D'. Концентрацията на кой от изброените метаболити ще се понижи, ако *интермедиатът E* **НЕ се изразходва в следващите реакции?**
А. метаболит B **Б.** метаболит C **В.** метаболит D **Г.** метаболит J **Д.** метаболит K

II. Да приемем, че продукт E е алостеричен инхибитор на ензимите C_1' и C_2'. Ако *интермедиатът E* **НЕ се изразходва в следващите реакция, то скоростта на синтез на:**
А. интермедиата D ще се увеличи **Б.** интермедиата E ще се увеличи
В. интермедиата J ще се увеличи **Г.** интермедиата L ще се увеличи
Д. интермедиатите D, E, J, K и L ще намалее

30. Колония от бактериални клетки е подложена на йонизиращо лъчение. В резултат на това иРНК на един от гените в една от клетките се отличава с много по-голяма дължина, в сравнение с нормалната иРНК. Най-вероятно в тази клетка е настъпила мутация, водеща до:
А. отпадане на стоп кодон **Б.** изместване на рамката на четене
В. образуване на много дълга поли-А опашка **Г.** нарушение на последователността на промотора
Д. нарушение на терминиращата последователност

31. При регулацията на размера на апикалната (върхна) меристема и преместването ѝ в по-дълбоките слоеве участва транскрипционен фактор WUS, който се придвижва към повърхностните слоеве, което води до увеличаване на броя на клетките в централната зона. В отговор повърхностните клетки секретират пептид CLV3, който взаимодейства с рецепторите CLV1 и CLV2/CRN. Рецепторният сигнал се предава в ядрото и синтезата на транскрипционния фактор WUS се потиска.



I. Мутация в кой от изброените ще доведе до намаляване на размера на меристемата?
А. WUS **Б.** CLV3 **В.** CLV1 **Г.** CLV2/CRN **Д.** CLV1 и CLV2/CRN

II. Запишете в *Листа за отговори* **какъв тип регулация е потискането на транскрипционния фактор от рецепторния сигнал?**

32. Активно делящи се бактерии се развиват в среда, съдържаща аденин, белязан с радиоактивен изотоп (A*). **След пълното му усвояване бактериите са прехвърлени в среда, съдържаща небелязан**

аденин (A). **Коя от последователностите може да е част от бактериалната ДНК след един цикъл на репликация в нерадиоактивна среда?**

-A*A*TTGA*TC- -TTAACTAG-	-A*ATTGA*TC- -TTA*A*CTAG-	-AATTGATC- -TTAACTAG-	-A*A*TTGA*TC- -TTA*A*CTA*G-	-A*A*TTGA*TC- -UUAACUAG-
А.	**Б.**	**В.**	**Г.**	**Д.**

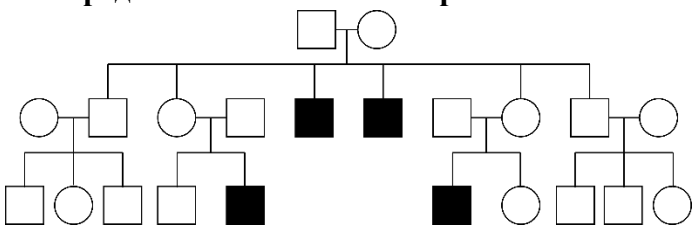
33. При граха алела за жълт цвят на семената (Y) доминира над алела за зелен цвят (y), а алела отговарящ за гладки семена (R), доминира над алела за набръчкани семена (r). Каква е вероятността ПОНЕ ЕДНО от трите случайно избрани набръчкани семена да е зелено?
А. 1/64 **Б.** 3/64 **В.** 9/64 **Г.** 18/64 **Д.** 37/64



34. *Адренолевкодистрофията* **(ALD) е наследствено заболяване, което се причинява от мутации в гена *ABCD1*, кодиращ транспортен белтък, който внася дълговерижни мастни киселини в пероксизомите, където нормално се осъществява тяхното разграждане. При децата, болни от ALD, тези мастни киселини не могат да се разградят и се натрупват в клетките на различни видове тъкани, причинявайки симптомите на заболяването. При ALD най-тежко се засяга функцията на нервната тъкан, като симптомите прогресират и водят до постепенна загуба на когнитивните функции, двигателни проблеми, парализа, кома и смърт. Търсенето на лечение за това заболяване от родителите на дете с ALD е сюжета на кино-шедьовъра** *"Маслото на Лоренцо".*

I. В кой от клетъчните органели се натрупват дълговерижните мастни киселини при описаното заболяване?
А. цитозол **Б.** грапав ендоплазмен ретикулум **В.** гладък ендоплазмен ретикулум
Г. апарат на Голджи **Д.** лизозоми

II. Определете какъв е най-вероятния механизъм за унаследяване на заболяването, въз основа на показаното родословно дърво.



А. автозомно рецесивно унаследяване
Б. Х-свързано доминантно унаследяване
В. Х-свързано рецесивно унаследяване
Г. автозомно доминантно унаследяване
Д. Y-свързано унаследяване

35. Ако котешка популация наброява 300 индивида, от които 252 са черни на цвят, а останалите бели, то какъв е броя на хетерозиготните индивиди в тази популация? Приемете, че цвета на козината при котките се определя от алелите на един ген, като алелът за черен цвят доминира над алела за бял цвят. Популацията е в равновесие според закона на Харди-Вайнберг.
А. 36 **Б.** 48 **В.** 72 **Г.** 108 **Д.** 144

36. Ако генът HBB, кодиращ бета-глобиновата верига на хемоглобина, съществува в 312 различни алелни състояния в популацията на човек, то в колко различни генотипа биха могли да се комбинират те? А. 312 **Б.** 3642 **В.** 6348 **Г.** 48828 **Д.** 97344

ЧАСТ Б



37. Коркът е еластичен и слабопропусклив за водата материал, който се добива промишлено от корковия дъб *(Quercus suber).*

I. Към коя тъкан се отнася коркът?
А. основна **Б.** покривна **В.** образувателна **Г.** проводяща **Д.** механична

II. За корка е вярно, че:
1. е изграден е от живи клетки **2.** е изграден е от мъртви клетки
3. има защитна функция **4.** има транспортна функция
5. има резервна функция
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

III. В кои от следните растителни структури се разполага коркът?
1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 4 и 5 **Д.** 1, 2 и 5

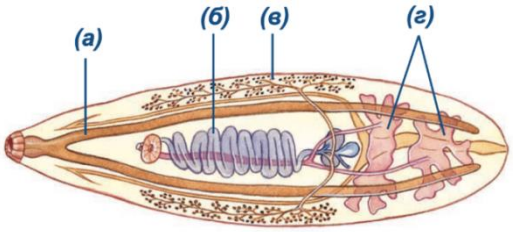
38. Кои от изброените структури могат да бъдат наблюдавани в клетката на причинителя на чумата, но не и в клетката на причинителя на маларията?

1. рестриктази **2.** кръгова ДНК молекула **3.** ядро **4.** муреин в клетъчната стена **5.** рибозими

Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

39. На фигурата е показан червей, причинител на заболяването *клонорхиаза* при човек. Заболяването причинява тежки увреждания на черния дроб, панкреаса и жлъчката и увеличава риска от злокачествени новообразувания на черния дроб и жлъчката.

I. Причинителят на *клонорхиазата* е:



1. представител на клас Смукалници (Метили)
2. представител на клас Тении
3. представител на тип Кръгли червеи
4. представител на клас Пиявици
5. ектопаразит
6. ендопаразит

Отговори: **А.** 1 и 5 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

II. Кои от изброените твърдения за устройството на червея са верни?

1. с *(а)* е означено червото **2.** с *(б)* е означена матката
3. с *(в)* е означена мрежа от капиляри **4.** с *(в)* са означени жълтъчни жлези
5. с *(г)* са означени тестисите **6.** с *(г)* са означени прикрепителни вендузи

Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 1, 2, 4 и 5

40. На изображенията са показани различни представители от тип Членестоноги *(Arthropoda).* Кои от изброените характеристики се срещат при ВСИЧКИ тези животни?

1. трахеи **2.** вътрешно оплождане **3.** отворена кръвоносна система **4.** сегментирано тяло
5. прости очи **6.** пряко развитие **7.** малпигиеви тръбички **8.** педипалпи

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 5 и 8 **Д.** 4, 7 и 8






41. Плодовата муха *Drosophila melanogaster* се използва като моделен организъм за изучаване на процеси в генетиката и развитието. Геномът на *Drosophila* е 60% хомоложен на този на хората и около 75% от гените, отговорни за човешките заболявания имат хомолози в мухите. Кои характеристики са общи за *Drosophila* и човек?

1. пойкилотермни организми **2.** трипластни организми **3.** аеробна обмяна на веществата
4. постембрионално развитие с метаморфоза **5.** социален начин на живот
6. кръв, съдържаща хемоглобин **7.** цветно зрение

Отговори: **А.** 1, 2 и 6 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 7 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 5, 6 и 7

42. Кои от твърденията за показаната на схемата жлеза са верни?



1. Разположена е на нивото на мислена напречна равнина, преминаваща през пилора и достигаща до първия прешлен на кръстцовата кост.
2. Отделяните от жлезата липази подпомагат пълноценното усвояване на витамините A, D, E и K.
3. Секретира задържащ хормон, който се образува и в хипоталамуса, чиято функция е да потиска секрецията на соматотропен хормон от хипофизата.
4. При гладуване секретира хормон, който нормализира нивата на глюкоза в кръвта.
5. Синтезираните от него хормони се отделят в дванадесетопръстника и по кръвен път се разнасят в организма.

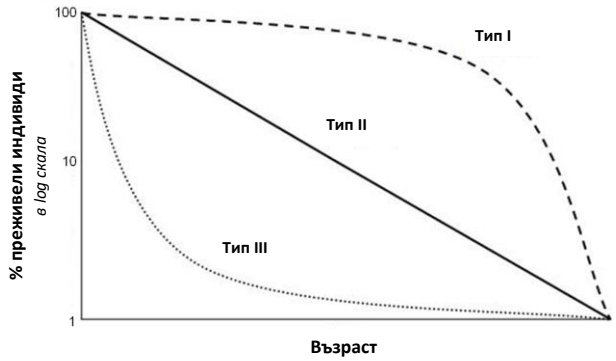
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 1, 3, 4 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5

43. Кои са верните твърдения за обработката на вестибуларната информация от централната нервна система?
1. Вестибуларната зона от мозъчната кора асоциира информация от полуокръжните канали и охлюва на вътрешното ухо.
2. Малкият мозък получава информация само от вестибуларната система.
3. Прекъсването на гръбначния мозък в областта на шийните прешлени не позволява на сетивната информация от гравитацията да достигне малкия мозък.
4. Вестибуларната зона от мозъчната кора на главния мозък взема минимално участие при запазването на равновесие.
5. Сетивните нервни пътища от вестибуларния апарат не се кръстосват към противоположната половина на мозъка.
6. При въртене в кръг продължителното дразнене на вестибуларния апарат временно блокира рецепторите и равновесието се нарушава за 20-30 секунди.
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 3 **В.** 1, 5 и 6 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

44. Пациент на 30 години има спазъм на сфинктерите на пикочния мехур и невъзможност за уриниране, но бъбречната функция е запазена. Кои от посочените последици ще се наблюдават 10 часа след последното уриниране?
1. В следствие на повишеното налягане в пикочния мехур сфинктерите на уретерите се затварят и не позволяват на урината да се върне отново в бъбреците.
2. Урината ще се натрупва в пикочния мехур и ще се връща по уретера към бъбрека.
3. Повишеното налягане в каналчевата система на нефроните ще затруднява филтрацията в гломерулите.
4. Уретрата ще увеличи обема си, за да поеме натрупаното количество урина.
5. Стената на пикочния мехур ще се разтегне достатъчно, за да запази нормално налягането в него.
6. Кръвното налягане ще се повиши, за да запази уринообразуването на нормално ниво.
7. Той ще изпитва силна болка от мощното съкращение на стената на пикочния мехур.
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 2, 3 и 7 **В.** 1, 3, 5 и 7 **Г.** 1, 5, 6 и 8 **Д.** 2, 3, 4 и 7

45. Кои от посочените механизми се активират в хормон-чувствителните клетки при повишена секреция на даден хормон?
1. намалявана на броя на рецепторите по повърхността на клетката
2. експресиране на рецептори за този хормон и в други клетки
3. понижаване на афинитета на свързване между хормона и рецептора
4. апоптоза на хормон-чувствителните клетки от повишената активация на рецепторите
5. прекъсване на връзката между рецептора и вътреклетъчната сигнална каскада
6. синтез на нови белтъчни молекули, които блокират рецепторите за хормона
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 6 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

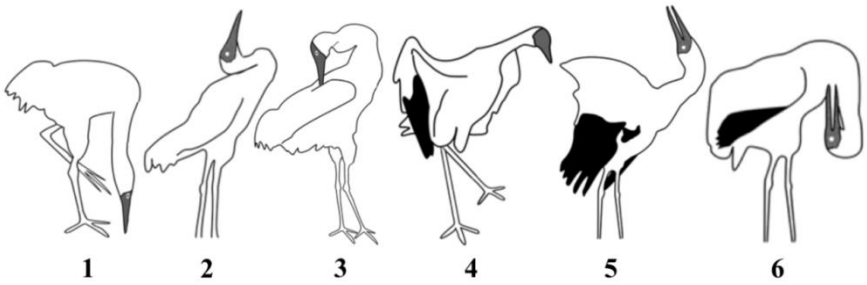
46. Азотът е важен биогенен елемент - участва в изграждането на аминокиселини, белтъци, нуклеинови киселини и др. Придвижването му през трофичните звена е резултат от различни биохимични процеси. Изберете твърденията, които са верни за цикъла на азота в биосферата.
1. Най-големият резервен фонд на азот за екосистемите са утаечните скали.
2. Растенията си набавят азот от пикочната киселина, отделена от животните в средата.
3. Торенето на селскостопанските култури може да увеличи количеството на азота във водоемите.
4. Азотът е достъпен за растенията, благодарение на процеса *нитрификация*.
5. Почвата е по-богата на азот в територии с повече бобови растения.
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5



47. Едно дъбово дърво произвежда хиляди жълъди, но малко от тях покълват и порастват в млади дървета. Като имате предвид този факт и информацията от графиката изберете верните твърдения.
1. Дъбът има крива на преживяемост тип I.
2. Дъбът има крива на преживяемост тип III.
3. Различни вечнозелени видове дъб доминират в тайгата.
4. Дъбовете са двусемеделни растения.

5. Дъбовете са ключови видове в широколистните гори.
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

48. Представени са различни пози на тялото от поведенческия репертоар на сибирския жерав (*Leucogeranus leucogeranus*).**В кои от тях се разпознава общ сигнал, използван от мъжкия по време на ухажването?**
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 3 и 6
В. 2, 3 и 6 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4 и 5



49. Кои от твърденията НЕ са верни за сканиращия електронен микроскоп?
1. Изображението се получава върху монитор.
2. Електронният поток се придвижва във вакуум.
3. Източникът на електрони е в единия край на тръбата.
4. Електронният поток преминава през тънък срез от обекта.
5. Разделителната способност надвишава повече от100 пъти тази на светлинния микроскоп.
6. Разделителната му способност е по-висока от тази на трансмисионния микроскоп.
*Отговори:***А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 4 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

50. Редуцираният НАДФН е важен коензим в клетките, който осигурява редукционни еквиваленти (електрони) за биосинтетичните процеси. Основните метаболитни пътища, в които $НАДФ^+$ се редуцира са пентозо-фосфатния път и светлинната фаза на фотосинтезата. Реакцията на редукция може да се изрази по следния начин:

$$НАДФ^+ + 2e^- + H^+ = НАДФН$$

Кои от изброените твърдения описват способността на НАДФН да изпълнява функцията на ефективен донор на електрони?
1. ниско съотношение $НАДФ^+$/НАДФН
2. редукционният потенциал на описаната реакция е положителен
3. НАДФН е сравнително слабо свързан с ензимите, с които работи
4. в клетъчните компартменти, в които се редуцира $НАДФ^+$, се извършват основна част от биосинтетичните процеси
5. при растенията редукцията на $НАДФ^+$ е еднакво интензивна по всяко време на денонощието
6. редукцията на $НАДФ^+$ и получаването на пентози е еднакво интензивно във всички клетки
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 2 и 4 **Д.** 4 и 6

51. Полупропусклива диализна торбичка е напълнена с концентриран разтвор на албумин, след което са добавени и няколко зрънца грозде. Торбичката е завързана с конец и е поставена в чаша с дестилирана вода *(виж фигурата).* **Няколко капки йод са добавени към водата. Какво ще се наблюдава след 12 часа?**
1. ще се увеличи обемът на разтвора в диализната торбичка
2. разтворът в диализната торбичка ще се оцвети в синьо
3. разтворът в чашата ще съдържа белтъчни молекули
4. разтворът в чашата ще съдържа фруктоза
5. ще се повиши нивото на водата в чашата
6. ше се разпукат гроздовите зърна от навлязлата вода
7. гроздовите зърна ще се сбръчкат от албумина около тях



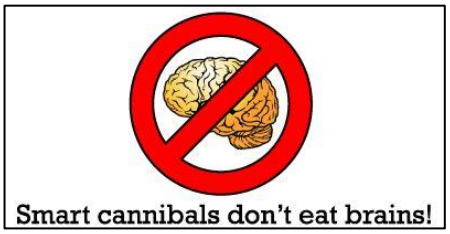
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 5, 6 и 7

52. При действието на кои от изброените ензими като краен продукт се получава свободна аминокиселина?
1. пепсин **2.** аминопептидаза **3.** еластаза **4.** химотрипсин **5.** карбоксипептидаза **6.** лактаза
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

53. *„Диетични фибри“* **е популярно наименование на компоненти на храната, които са слабо разтворими във вода, най-често полизахариди с благоприятно въздействие върху човешкото здраве. Кои от следните твърдения за диетичните фибри са верни?**
1. Към диетичните фибри спадат целулоза, скорбяла и гликоген.
2. Към диетичните фибри спадат целулоза, хемицелулоза и инулин.
3. Диетичните фибри са лесно-усвоим, бърз източник на монозахариди.
4. Диетичните фибри се усвояват от чревния микробиом и подобряват баланса на храносмилателната система.
5. Богат източник на диетични фибри са пълнозърнестото брашно, листните зеленчуци и някои плодове;
6. Богат източник на диетични фибри са рафинираното брашно, плодовете и черния дроб.
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

54. *Белтък А* **има структурна функция, докато** *белтък Б* **е транспортен белтък. Сравнете двата белтъка и отбележете най-вероятните верните твърдения.**
1. И двата белтъка са фибриларни.
2. Белтък Б е изграден от хидрофобни аминокиселини.
3. Белтък А е по-слабо разтворим във вода, в сравнение с белтък Б.
4. Белтък Б има по-компактна структура, докато белтък А е по-издължен.
5. Белтък А се състои основно от един тип вторична структура, докато при белтък Б могат да се срещат и двата основни типа вторична структура.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 1, 2, 4 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5

55. *Куру* **е рядко и засега нелечимо невродегенеративно заболяване, изразяващо се в характерна енцефалопатия. Било е много често срещано сред жените и децата на племето форе в Папуа-Нова Гвинея, които имали традиция да изяждат мозъка на починал роднина. Именно от езика на това племе идва и названието** *куру***, което се превежда буквално като “треперене”, тъй като най-често срещаните симптоми са тремор и неконтролируем пристъп на смях. Във всички регистрирани случаи заболяването има летален изход. Кои от следните твърдения за** *куру* **са верни?**



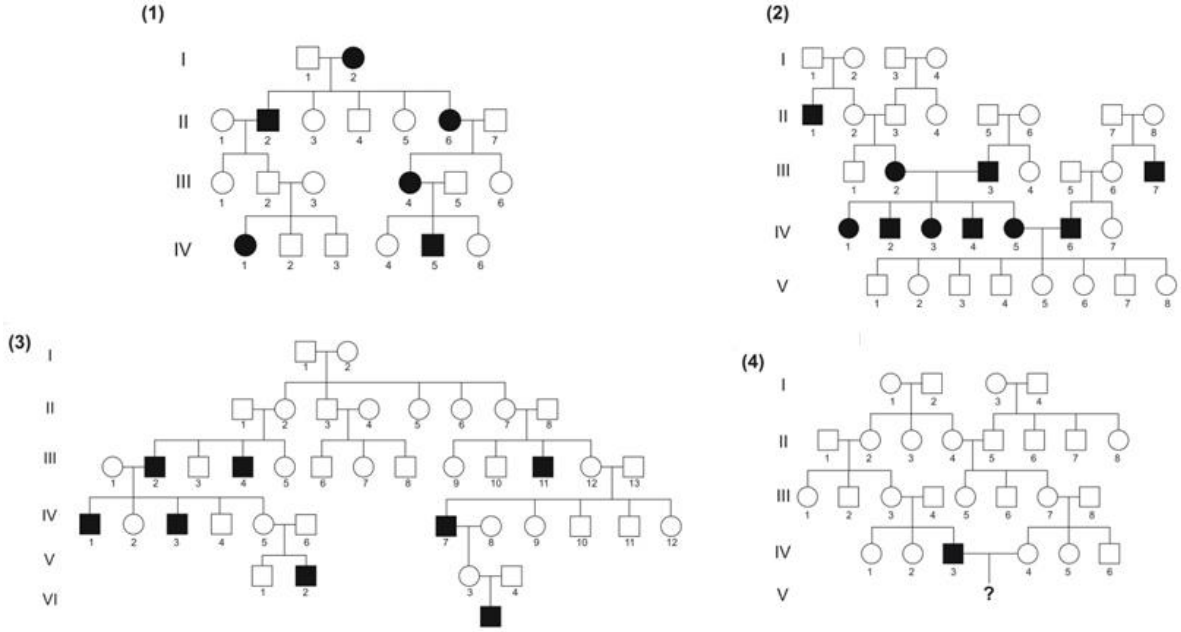
1. Причинява се от вирус от групата на ентеровирусите.
2. Причинява се от неправилно нагънат белтък.
3. Заболяването се предава от майка на децата ѝ с над 50% шанс.
4. Куру се предава чрез изяждане на мозъка на носител на заболяването.
5. Симптомите на заболяването се появяват дълго време след заразяването (между 5 и 50 години).
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

56. *Трипсинът* **е протеолитичен ензим, който хидролизира пептидната връзка между лизин или аргинин и следващата аминокиселина в полипептидната верига. Специфичността на трипсина се осигурява от специален „джоб“ в структурата на ензима, в който се поместват положително заредените лизинов или аргининов остатък на субстрата, и който съдържа остатъци от:**
1. аспартат **2.** фенилаланин **3.** глутамин **4.** серин **5.** валин **6.** глутамат
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 1 и 6 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 4, 5 и 6

57. Митохондриалните заболявания са група тежки генетични заболявания, които се дължат на мутации в гените, локализирани по дължината на митохондриалните ДНК молекули. При тези заболявания обикновено е засегнато нормалното протичане на окислителното. Кои са верните твърдения за митохондриалната ДНК?
1. Митохондриалните ДНК молекули по подобие на бактериалните хромозоми са кръгови.
2. Митохондриалните ДНК молекули по подобие на ядрените хромозоми са линейни.
3. Митохондриалните гени се предават само по майчина линия.
4. Митохондриалните ДНК молекули са значително по-къси от ДНК молекулите в ядрото на еукариотните клетки и съдържат само няколко десетки гена по дължината си.
5. Честотата на мутиране на митохондриалната ДНК е значително по-ниска от тази на ядрените ДНК молекули.
6. Особеностите на митохондриалната ДНК подкрепят бактериалния произход на митохондриите.

7. Във всяка митохондрия обикновено има само една молекула митохондриална ДНК.
Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 4 и 7 **Г.** 1, 3, 4 и 6 **Д.** 2, 3, 5 и 7

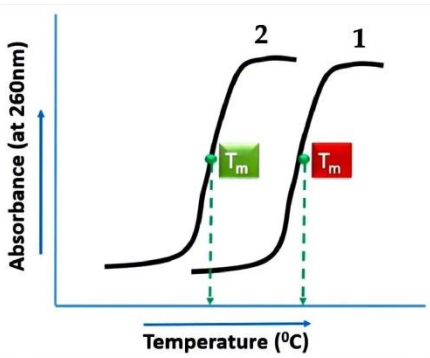
58. На родословните дървета 1-4 са показани унаследяванията на четири различни редки заболявания. Известно е, че болестта, представена на родословно дърво 4, е Х-свързана рецесивна. Кои от твърденията са верни?



1. Заболяването, представено на родословно дърво 1, най-вероятно се дължи на рецесивен алел.
2. Индивиди III-2 и III-7 от родословно дърво 2 имат един и същи генотип.
3. Родословно дърво 3 показва унаследяването на рядко заболяване, което може да се дължи на рецесивен алел в Х-хромозомата.
4. Ако болният мъж и здравата му жена в родословно дърво 4 имат син (означен с „?“), то тогава вероятността синът да бъде болен е 0.0625.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 2 и 4 **Д.** 3 и 4

59. Кои са верните твърдения за псевдоавтозомните региони, които са локализирани в краищата на половите хромозоми при човек?
1. Наличието на такива региони позволява на двете различни полови хромозоми при мъжа, Х и Y, да конюгират по време на митоза.
2. В рамките на псевдоавтозомните региони може да се осъществява кросинговър по време на мейоза.
3. Белезите, определяни от гени, локализирани в псевдоавтозомните региони, показват класически Менделов тип на унаследяване.
4. Както мъжките, така и женските индивиди притежават по две копия на гените, намиращи се в рамките на псевдоавтозомните региони.
5. Мъжките индивиди са хемизиготни по отношение на гените, локализирани в псевдоавтозомните региони.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

60. Температурата на топене на ДНК *(Tm)* е тази температура, при която 50% от молекулите са денатурирани. На графиката са показани резултатите от анализа на две проби ДНК (1 и 2), на които е измерена абсорбцията (поглъщането) на ултравиолетова светлина при 260 нанометра. Определете верните твърдения, като имате предвид, че при тази дължина на вълната поглъщат делокализирани химични връзки.

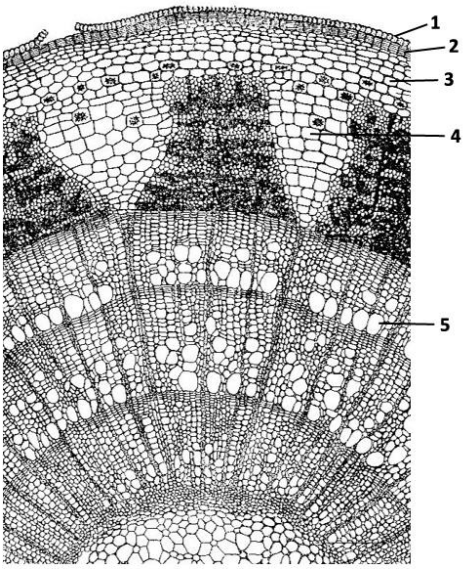


1. ДНК молекулите в проби 1 и 2 са идентични.
2. ДНК в проба 1 има повече ЦГ двойки, в сравнение с проба 2.
3. ДНК в проба 2 има повече ЦГ двойки, в сравнение с проба 1.
4. ДНК в проба 1 съдържа повече фосфодиестерни връзки.

5. Абсорбцията при 260 нанометра се определя от азотните бази.
6. Абсорбцията при 260 нанометра се определя от дезоксирибозата.
7. Денатурирана ДНК ще показва по-висока стойност на абсорбция.
8. Нативна ДНК ще показва по-висока стойност на абсорбцията.
Отговори: **А.** 1 и 7 **Б.** 2, 4 и 6 **В.** 2, 5 и 7 **Г.** 4, 6 и 8 **Д.** 3, 4, 5 и 8

ЧАСТ В

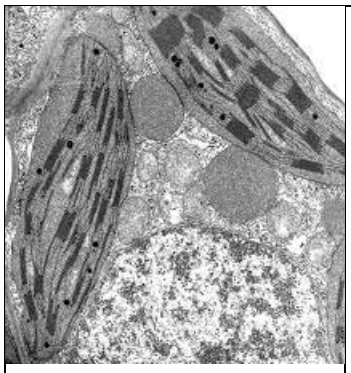
61. На схемата са показани тъканите, които изграждат стъблото на широколистно дърво, като показаният през е до центъра на стъблото.



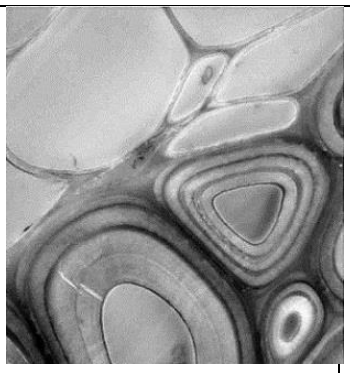
I. Кои от тъканите са изградени от мъртви клетки? Запишете цифрата и наименованието на съответната тъкан

II. Запишете възрастта (в години) на представения на схемата дървесен организъм.

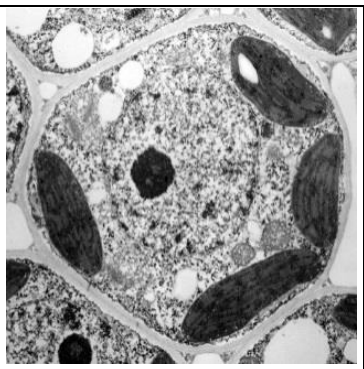
62. На кои от електронно-микроскопските снимки (1-7) са показани фотосинтезиращи растителни клетки или части от тях?



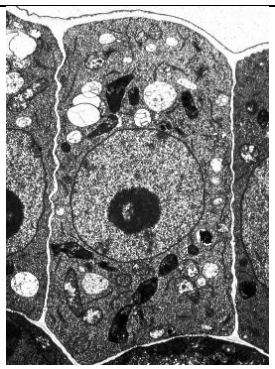
1



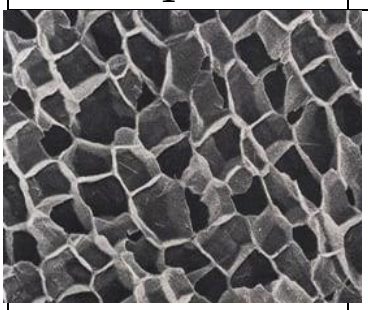
2



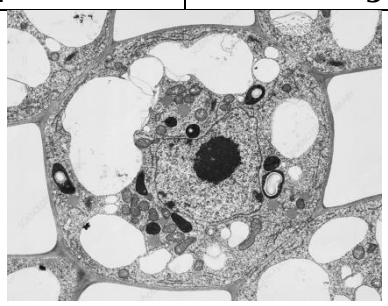
3



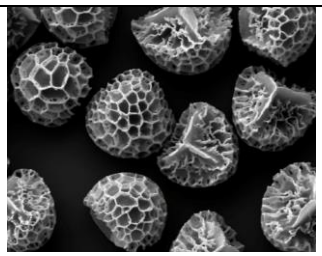
4



5



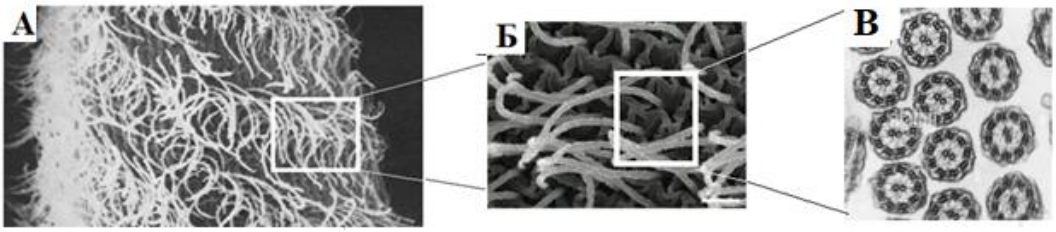
6



7

63. Хората използват за храна органите на много растения. Посочете със съответната цифра (1-6) в *Листа за отговори* **кои растителни органи на изброените растения използваме за храна.**
1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе **6.** плод

64. I. На електронно-микроскопските снимки (с различно увеличение и с различни микроскопи) е наблюдавана част от повърхността (и през през повърхността) на:
А. стрептококи **Б.** бактериофаг **В.** еуглена **Г.** чехълче **Д.** клетка от чревен епител



II. Запишете наименованието на показаните на снимката органели.

III. Запишете: (1) структурата на тези органели и (2) *„формулата им“.*

IV. Запишете с какъв микроскоп е направена всяка снимка (А, Б и В)?

65. Окраската на *насекомото „Х“ (виж снимката)* **наподобява оса и това се оказва добра стратегия за защита от птиците, които го използват за храна. Запишете в** *Листа за отговори*:

I. Наименованието на това биологично явление.

II. 1. Наименованието на разреда към който принадлежи *насекомото „Х“.*

2. Разреда към който принадлежи осата.

III Поне две разлики между осата и *насекомото „Х“.*



насекомо Х



оса

66. Кои от твърденията за електронно-микроскопската снимка са верни и кои са грешни? (*Отговорите запишете с ДА и НЕ***)**

1. Клетката е животинска, а не растителна, защото има ендоплазмена мрежа.

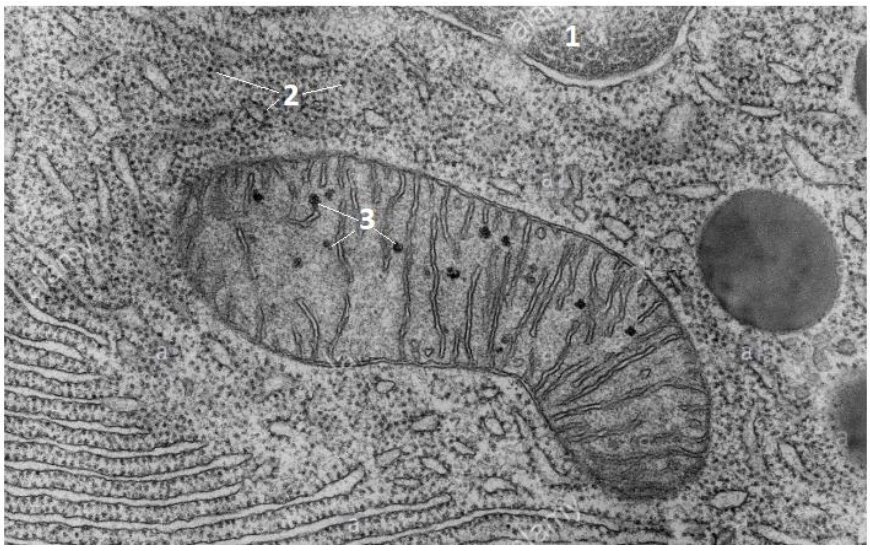
2. Това най-вероятно е през от чернодробна клетка.

3. На снимката вероятно е представен през от жлезиста клетка.

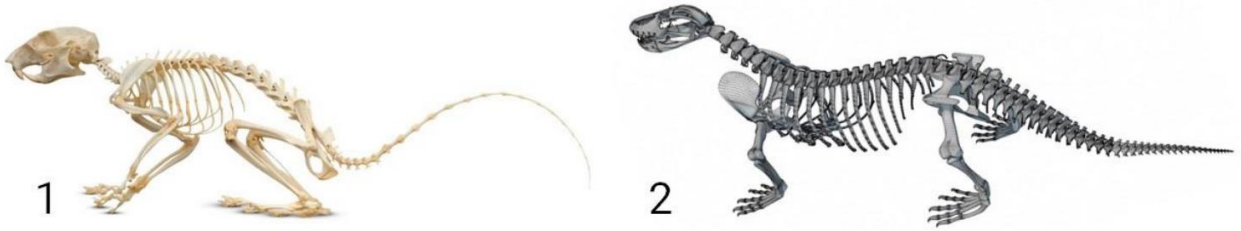
4. Структурата (1) е част от ядрото.

5. С (2) са означени 80S рибозоми, а с (3) - 70S рибозомите.

6. На снимката се вижда митохондрий, зърнеста ендоплазмена мрежа, комплекс на Голджи и ядро.



67. Разгледайте скелетите, принадлежащи на гръбначни животни от два различни класа (1 и 2).



I. Запишете наименованието на двата класа.

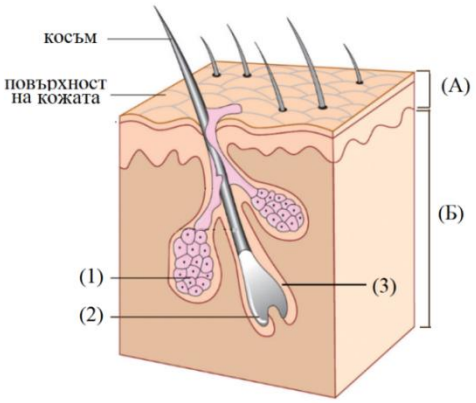
II. За всеки клас изберете верните характеристики от изброените.

А. Пойкилотермни животни (животни с непостоянна телесна температура).

Б. Имат специален механизъм за терморегулация, който охлажда тялото чрез изпотяване.

В. Броят на прешлените при някои представители на класа достигат до над 200.

Г. Малките се хранят със секрет от епидермална жлеза.
Д. В главния мозък е развит теменен орган (трето око), възприемащ ефективно светлинни сигнали.
Е. Еритроцитите са лишени от ядра.

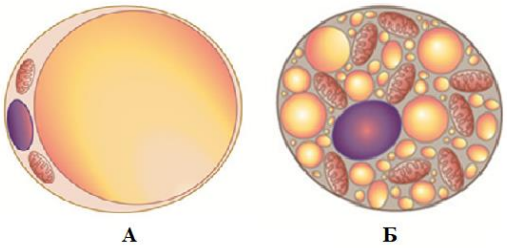


68. Кожата е най-големият орган в човешкото тяло – повърхността ѝ е около 2 m^2.
I. Разгледайте фигурата и запишете кои от твърденията са верни?
1. Повърхностният слой (А) е от мъртви клетки, а слоят Б е от живи епителни клетки.
2. Слоят (А) е от плътно допрени клетки, като само основният слой клетки се делят.
3. Слоят (Б) е от съединителна тъкан.
4. В слой (А) има гъста капилярна мрежа.
5. Структурите (1), (2) и (3) са образувания на слой (Б).
II. Запишете наименованията на структурите (1), (2) и (3).

III. За структурата (1) е вярно, че:
1. произхожда от ектодермата **2.** представлява рецептор за болка
3. секретът ѝ предотвратява прегряването на организма при повишаване на температура на средата
4. секретът ѝ съдържа триглицериди и подобрява еластичността на косъма
5. е терморецептор

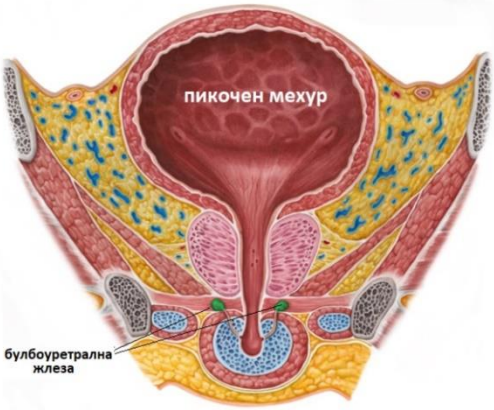
IV. За космите е вярно, че:
1. нарастват благодарение на непрекъснатото делене на съединително-тъкънните клетки в основата му
2. може да се изправят, благодарение на съкращението на прикрепени към основата му гладкомускулни влакна
3. са изградени главно от актин
4. са образувания на епидермиса на кожата
5. цветът им се дължи на пигмента меланин, синтезиран от меланоцитите

69. На схемата са представени два вида мастна тъкан (А и Б).
I. Запишете в *Листа за отговори* **видовете мастна тъкан.**
II. При кои от изброените животни се наблюдава значително натрупване на мастна тъкан (Б)?
1. кафява мечка **2.** диво прасе **3.** язовец
4. вълк **5.** таралеж **6.** полярна лисица
7. дива котка **8.** прилеп



III. Кои от твърденията за мастна тъкан (Б) са верни?
1. При новородените тази тъкан е около 5 % от мастната тъкан.
2. При новородените тази тъкан е около 50 % от мастната тъкан.
3. Тъканта компенсира загубата на топлина при новородените деца, поради все още несъвършената терморегулация на тялото.
4. При възрастните индивиди тази тъкан се запазва само около бъбреците, аортата, в областта на шията и между лопатките.
5. Кафявата мастна тъкан при жените се натрупва покожно и образува *целулит*.
6. При хипотермални условия поддържа постоянна телесната температура на хибернiращите бозайници, без треперене на тялото им.

70. *Булбоуретралните жлези* **са две малки жлези с големина на грахово зърно, които са разположени в корена на пениса, под простатната жлеза и зад пикочния канал** *(виж схемата).* **Имат сходни функции с бартолиновите жлези в женската репродуктивна система. Запишете в** *Листа за отговори* **кои от твърденията (1-6) са верни за булбоуретралните жлези?**
1. Каналчетата на двете жлези се отварят в пикочния канал.
2. Жлезите са е ендокринни – секретират в кръвта хормони, стимулиращи функцията на Лайдиговите клетки.

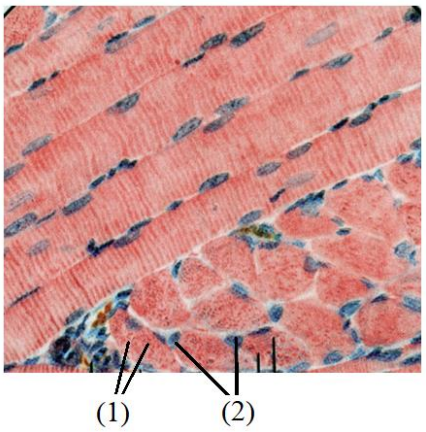


3. Секретите се отделят в кръвоносните съдове и стимулират перисталтични вълни на съкращение на скелетните мускули в основата на пениса и отделяне на еякулата.
4. При сексуална възбуда отделят секрет с алкално pH, който неутрализира останалата в пикочния канал урина и предпазва сперматозоидите от увреждане.
5. Участват в образуването на семенната течност, необходима за придвижване на сперматозоидите.
6. Секретът им (*прееякулат*) съдържа гликопротеини, които поддържат канала на уретрата влажен и хлъзгав и улесняват преминаване на еякулата.

71. Постъпил в болница пациент е ухапан от куче в левия глезен и му е поставена ваксина против тетатнус в дясната ръка. Като използвате означенията 1-8 подредете пътят на ваксината от мястото на поставянето ѝ до мястото на ухапването. Някои от отговорите (1-8) могат да се използват повече от веднъж.

1. артерии **2.** вени **3.** дясна половина на сърцето **4.** лява половина на сърцето
5. капиляри **6.** белодробна артерия **7.** белодробни вени **8.** аорта

72. На микроскопската снимка е представен напречен и надлъжен през на тъкан в човешкото тяло.



I. Кои от твърденията са верни за тъканта от тази снимка?
1. Тъканта е характерна само за животински организми.
2. На напречния през се наблюдават специфичните органели, характерни само за тази тъкан.
3. Тъканта изгражда част от стената на храносмилателния канал.
4. Клетките обикновено имат едно-две ядра.
5. Ядрата са разположени периферно, под клетъчната мембрана.

II. Запишете наименованията на структурите (1) и (2).
III. Запишете наименованието на конкретния вид тъкан, представен на снимката.
IV. Запишете свойството, което е характерно САМО за клетките на тази тъкан.



73. Спортът оказва сериозно физиологично въздействие върху организма, като нагледен пример за това е един от най-великите спортисти на нашето време - Новак Джокович, който успя да спечели наскоро 22-ра титла в тенис-турнирите от Големия шлем. Когато е изложено на стресова ситуация, тялото отделя адреналин и се задейства реакцията на борба или бягство - *"fight or flight"*. Кои от изброените симптоми НЕ се наблюдават в организма на тенисист по време на 5-сетов напрегнат мач?

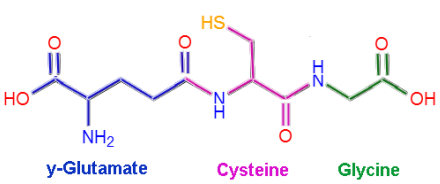


1. повишен пулс **2.** намален приток на кръв към мускулите **3.** ускорено дишане
4. повишено кръвно налягане **5.** обилно слюноотделяне
6. засилена перисталтика на храносмилателния тракт

74. Историците смятат, че древните римляни са използвали изкуствен нискокалориен подсладител, известен като *сапа*. Въпреки че идентичността на това вещество не е известна със сигурност, се предполага, че това е било оловен карбонат - съединение със сладък вкус. Широката употреба на *сапа* вероятно би довела до:



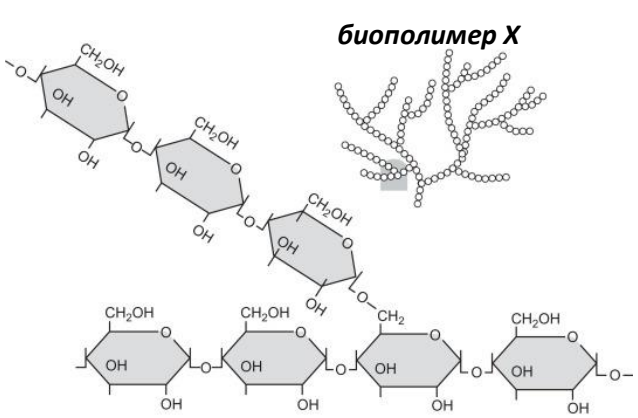
1. недостиг на олово за оптималната активност на някои ензими
2. отравяне поради това, че солите на тежките метали утаяват необратимо важни протеини
3. деменция, причинена от прекалено сладкия вкус на консумираните местни вина
4. задушаване, поради неразтворимостта на тестените изделия, съдържащи сапа
5. взаимодействие с тиолови (суфхидрилни) групи на сяра съдържащи аминокиселини
6. взаимодействие с радикалите на ароматните аминокиселини



75. Глутатионът *(γ-глутамил-цистеинил-глицин)* **е ключов антиоксидант в човешкия организъм. Разгледайте структурата му и посочете верните твърдения за него.**
1. Глутатионът е трипептид.

2. Състои се от аминокиселини свързани с три пептидни връзки.
3. Може да образува дисулфиден мост с друга молекула глутатион.
4. Съдържа полипептидна верига с α-спирална вторична структура.
5. Функционира като източник на съхранение на цистеин.
6. Синтезата му не се подчинява на централната догма в биологията.

76. В клетъчното ядро НЕ присъстват:
1. цитохром b_6f **2.** РНК-полимераза **3.** рибозомни субединици
4. хистонови белтъци **5.** фосфофруктокиназа **6.** АТФ-синтаза



77. На фигурата са показани част от мономерите, изграждащи *биополимер Х.* **Разгледайте внимателно ДВЕТЕ СХЕМИ. За показаната на фигурата структура е вярно че:**
1. съдържа α(1-4) гликозидни връзки
2. съдържа β(1-6) гликозидни връзки
3. е полимер, съдържащ глюкоза и фруктоза
4. е разклонен полизахарид
5. изпълнява структурна функция
6. изпълнява резервна функция
7. най-вероятно е част от структурата на гликогена
8. най-вероятно е част от структурата на скорбялата

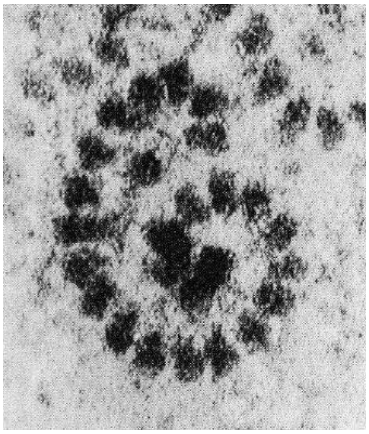
78. През 1985 г. *Matthews и сътрудници* **разработват математически модел, описващ регулацията на нивата на глюкозата по модела на отрицателната обратна връзка и известен днес като HOMA-IR:** *Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance.* **Изчисляването на HOMA-IR се извършвя спрямо установените нива на глюкозата и инсулина в кръвта на гладно.**

$$\mathrm{HOMA-IR} = \frac{\mathrm{Glucose\ x\ Insulin}}{22.5}$$

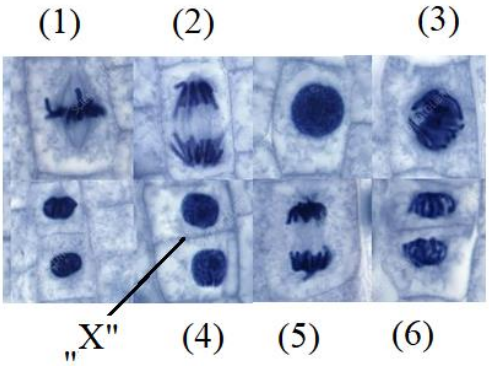
I. Изчислете HOMA-IR на пациентите (A, B и C) с точност до втория знак след десетичната запетая и преценете риска от развитие на инсулинова резистентност, спрямо дадените референтни стойности. Изберете и запишете в последната колона на таблицата в *Листа за отговори* **от:** *патологично състояние (диабет тип 2), риск от развитие на инсулинова резистентност или нормално състояние.*
Референтни стойности за HOMA-IR: *<2,5 – нормално състояние*
2,5÷5,0 – риск от развитие на инсулинова резистентност
>5,0 – патологично състояние (диабет тип 2)

II. Днес за по-точно определяне нивата на кръвната глюкоза и рискът от развитието на диабет се измерват и нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c), който показва какви са били нивата на глюкозата през последните 3 месеца. Като имате предвид дадените стойностите за гликирания хемоглобин в таблицата в *Листа за отговори* **преценете и запишете дали изчислените HOMA-IR дават правилна преценка на състоянието на пациентите. Запишете отговора си с** *Да* **или** *Не.* **Референтните стойности за HbA1c [%] са 4.0 - 5.6 %.**

79. I. За структурата, представена на електронно-микроскопската снимка е вярно, че е:
1. струпване на гликогенови гранули в мускулна клетка
2. струпване на скорбелни зърна в клетки от картофени клубени
3. белтък-синтезиращ апарат на клетката
4. множество рибозоми, движещи се по иРНК
5. полизома



II. Структури, подобни на тази от снимката, може да се наблюдават:
1. в цитозола на клетката **2.** в нуклеоплазмата
3. в акрозомата на сперматозоида
4. свързани с цитоплазмената повърхност на външната ядрена мембрана
5. върху цитоплазмената страна на мембраната на ЕПМ



80. На микроскопската снимка от коренче на лук са представени клетки (1-6) в различна фаза на делене.
I. Запишете вида на клетъчното делене.
II.Запишете фазите на делене (1-6) на различните клетки от електронно-микроскопската снимка.
III. Запишете наименованието на структурата, означена с „X“.

81. Изследването на осмоларитета на кръвта се провежда, за да се определи какво е количеството на разтворените вещества в серума на кръвта (кръвна плазма без фибриноген).

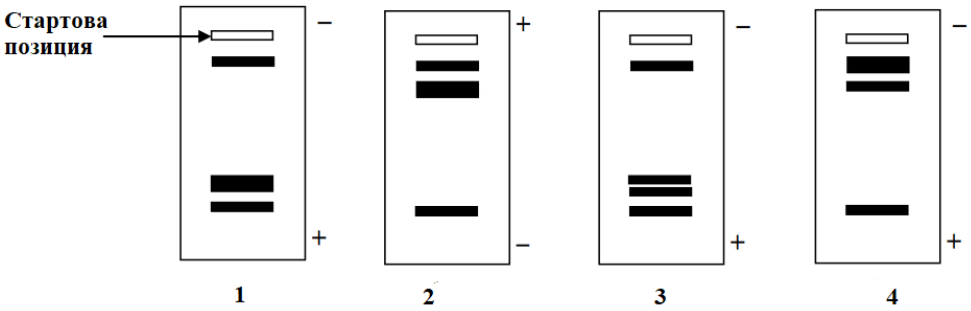
Химическите вещества, които въздействат значително на осмоларитета на серума са *натриеви, хлорни и бикарбонатни йони, белтъци и глюкоза***. Ако не се приема достатъчно количество вода концентрацията на веществата в серума се повишава, а от там се повишава и осмоларитета.**

	Глюкоза	Урея	NaCl	$CaCl_2$
А.	20	30	150	10
Б.	10	100	20	50
В.	100	200	10	20
Г.	30	10	60	100
Д.	50	70	50	50

I. Кой от лабораторно приготвените разтвори (А-Д) има най-висок осмоларитет, като са дадени моларните концентрации на разтворените вещества?
II. Обосновете отговора си!
III. Кой хормон се отделя от хипофизата при повишаване на осмоларитета?

82. За плазмидите е вярно, че:
1. са част от бактериалната хромозома
2. се наблюдават във всички живи клетки
3. са малки двойноверижни ДНК-и
4. са малки едноверижни ДНК-и или РНК-и
5. съдържат малко на брой гени
6. се реплицират самостоятелно
7. съдържат цялата наследствена информация на организма

83. Изолирана кръгова плазмидна ДНК е третирана с рестрикционни ензими, така че са получени фрагменти с размери: 200 bp, 400 bp, 400 bp и 900 bp. Пробата е нанесена на агарозен гел и след електрофореза ДНК-фрагментите са разделени. Кой е очакваният резултат, показващ позициите на ДНК-фрагментите след агарозната електрофореза? Запишете отговора си с цифра в *Листа за отговори***.**



84. Хаплоидният набор на клетките на граха се състои от 7 хромозоми. Броят на ДНК молекулите и на хромозомите се променят по време на клетъчния цикъл. Запишете в *Листа за отговори* **броят на ядрените ДНК молекули и хромозомите в клетките на граха през различните стадии на клетъчния цикъл.**

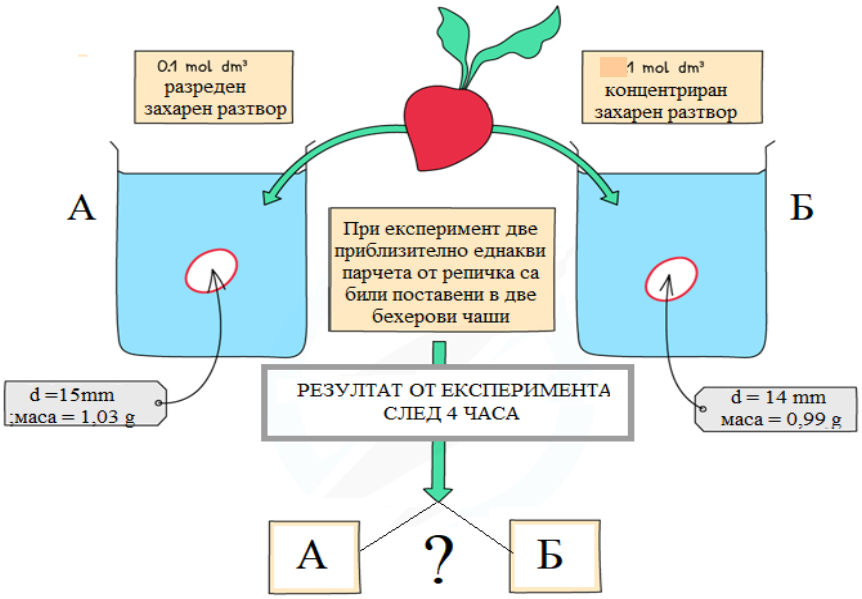
85. При *Drosophila melanogaster* **скъсените крила (*ch*), черното тяло (*b*) и цикламените очи се определят от рецесивни алели, локализирани по дължината на 2^ра^ хромозома. Хомозиготна див тип муха е била кръстосана с муха с къси крила, черно тяло и цикламени очи. Женските индивиди от F1 били кръстосани с мъжки с къси крила, черно тяло и цикламени очи, като резултатите са показани в таблицата.**
I. Запишете в *Листа за отговори* **вида на кръстосването.**
II. Въз основа на получените резултати определете разположението на трите гена един спрямо друг по дължината на 2^ра^ хромозома.

ch b^+ *cn*	105
ch^+ b^+ cn^+	750
ch^+ *b cn*	40
ch^+ b^+ *cn*	4
ch b cn	753
ch b^+ cn^+	41
ch^+ *b* cn^+	102
ch b cn^+	5
Общо	**1800**

86. На схемата е представен експеримент с тъкан от репичка. Анализирайте схемата и отговорете на въпросите.

I. Запишете в *Листа за отговори* **ще се променят ли диаметъра и масата на парченцата от репичката 4 часа след началото на експериментите А и Б. Използвайте следните обяснения:** *няма да се промени, ще се увеличи, ще намалее.*

II. Запишете наименованието на описания процес.





Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/biologybg.org/, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и да се запознаете с други ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!